UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC. Curso: 1º.**
	Asignatura: Análisis de Circuitos (Examen Final)
	Apellidos:
	Nombre:
	D.N.I.:
	Fecha: 23 Mayo 2018

Grupo	A	B	C	D	E	F	G

Test tipo A (2,5 puntos)

Instrucciones

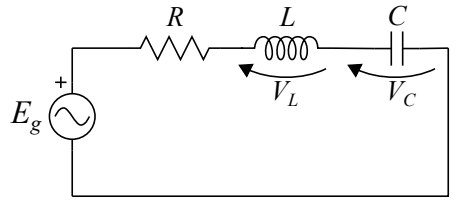
1. Las cinco preguntas tipo test se calificarán de acuerdo con el siguiente criterio:
   - Respuesta correcta: $\frac{1}{2}$ puntos.
   - Respuesta incorrecta: $-\frac{1}{6}$ puntos.
   - Respuesta en blanco: 0 puntos.
2. Las respuestas del test deberán contestarse en la siguiente tabla, marcando con un aspa las respuestas correctas y rodeando con un círculo el aspa para anular la contestación. Las respuestas marcadas en los enunciados de las cuestiones no serán valoradas.

RESPUESTAS TEST

Cuestión \ Respuesta	**a**	**b**	**c**	**d**
Cuestión 1				
Cuestión 2				
Cuestión 3				
Cuestión 4				
Cuestión 5				

Cuestiones

1. En el circuito de la figura, la pulsación de trabajo del generador es $\omega = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$.



Bajo esta condición, se cumple que:

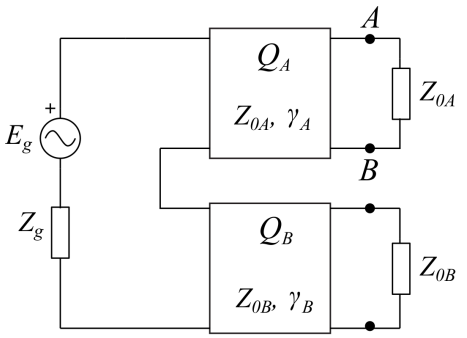
(a) $V_L = V_C = 0$

(b) $V_L = V_C = E_g$

(c) $V_L + V_C = 0$

(d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

2. En el circuito de la figura se sabe que existe adaptación de impedancias en la sección A-B.



DATOS: $Z_{0A} = 10\ \Omega$; $\gamma_A = j\dfrac{\pi}{4}$; $Z_{0B} = (5+j)\ \Omega$; $\gamma_B = 2 + j\dfrac{\pi}{3}$.
El valor de la impedancia Z_g es:

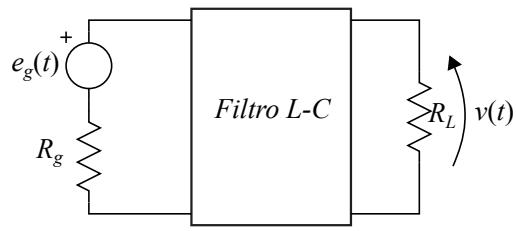
(a) $Z_g = j\ \Omega$.

(b) $Z_g = (5-j)\ \Omega$.

(c) $Z_g = (5+j)\ \Omega$.

(d) No puede conocerse el valor de Z_g con los datos del enunciado.

3. La función de transferencia del circuito de la figura es $H(s) = \dfrac{V(s)}{E_g(s)} = \dfrac{a_1 s + a_0}{s^2 + s + 2}$.



Sabiendo que cuando $e_g(t) = 2 + \sqrt{2}\cdot \text{sen}(t)$ V, la tensión en R_L es $v(t) = \text{sen}(t+\phi)$ V, los valores de a_1 y a_0 son:

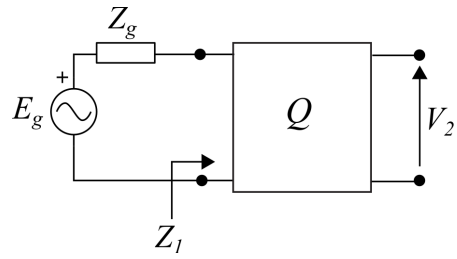
(a) $a_1 = 1$; $a_0 = 0$.

(b) $a_1 = 1$; $a_0 = 2$.

(c) $a_1 = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$; $a_0 = 0$.

(d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

4. En el circuito de la figura se ha medido la impedancia $Z_1 = 2\ \Omega$ y la tensión $V_2 = \frac{1}{2}$ V, siendo $E_g = 2$ V y $Z_g = 2\ \Omega$.



Sabiendo que el cuadripolo Q es RLC y simétrico, los parámetros **g** del mismo son:

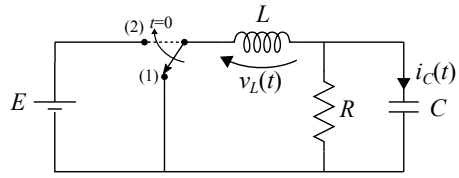
(a) $g_{11} = \frac{1}{2}\ \Omega^{-1}$; $g_{12} = -\frac{1}{2}$; $g_{21} = \frac{1}{2}$; $g_{22} = \frac{3}{2}\ \Omega$.

(b) $g_{11} = \frac{1}{2}\ \Omega^{-1}$; $g_{12} = \frac{1}{2}$; $g_{21} = -\frac{1}{2}$; $g_{22} = \frac{3}{2}\ \Omega$.

(c) $g_{11} = 2\ \Omega^{-1}$; $g_{12} = -\frac{1}{2}$; $g_{21} = \frac{1}{2}$; $g_{22} = \frac{3}{8}\ \Omega$.

(d) $g_{11} = \frac{1}{2}\ \Omega^{-1}$; $g_{12} = -\frac{1}{4}$; $g_{21} = \frac{1}{4}$; $g_{22} = \frac{30}{16}\ \Omega$.

5. En el circuito de la figura, el conmutador se encuentra en la posición (1) desde un tiempo infinito. En el instante $t = 0$ s pasa a la posición (2), permaneciendo de esta manera indefinidamente.



Los valores de la tensión en la bobina y la corriente por el condensador en el instante $t = 0^+$ son:

(a) $v_L(t = 0^+) = 0$, $i_c(t = 0^+) = E/R$.

(b) $v_L(t = 0^+) = E$, $i_c(t = 0^+) = E/R$.

(c) $v_L(t = 0^+) = E$, $i_c(t = 0^+) = 0$.

(d) Ninguna de las anteriores.

Respuestas para el examen 0 A

1. (c)
2. (b)
3. (a)
4. (a)
5. (c)

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC. Curso: 1º.**
	Asignatura: Análisis de Circuitos (Examen Final)
	Apellidos:
	Nombre:
	D.N.I.:
	Fecha: 23 Mayo 2018

Grupo	A	B	C	D	E	F	G

Test tipo B (2,5 puntos)

Instrucciones

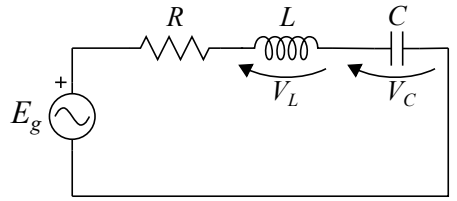
1. Las cinco preguntas tipo test se calificarán de acuerdo con el siguiente criterio:
   - Respuesta correcta: $\frac{1}{2}$ puntos.
   - Respuesta incorrecta: $-\frac{1}{6}$ puntos.
   - Respuesta en blanco: 0 puntos.
2. Las respuestas del test deberán contestarse en la siguiente tabla, marcando con un aspa las respuestas correctas y rodeando con un círculo el aspa para anular la contestación. Las respuestas marcadas en los enunciados de las cuestiones no serán valoradas.

RESPUESTAS TEST

Cuestión \ Respuesta	**a**	**b**	**c**	**d**
Cuestión 1				
Cuestión 2				
Cuestión 3				
Cuestión 4				
Cuestión 5				

Cuestiones

1. En el circuito de la figura, la pulsación de trabajo del generador es $\omega = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$.



Bajo esta condición, se cumple que:

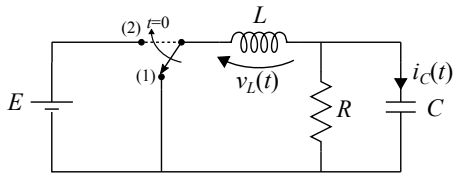
(a) $V_L = V_C = 0$

(b) $V_L = V_C = E_g$

(c) $V_L + V_C = 0$

(d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

2. En el circuito de la figura, el conmutador se encuentra en la posición (1) desde un tiempo infinito. En el instante $t = 0$ s pasa a la posición (2), permaneciendo de esta manera indefinidamente.



Los valores de la tensión en la bobina y la corriente por el condensador en el instante $t = 0^+$ son:

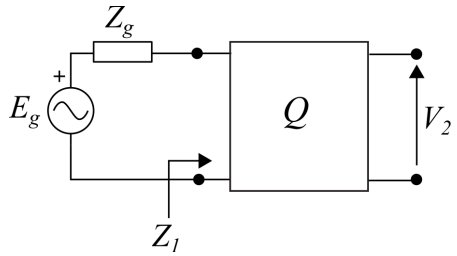
(a) $v_L(t = 0^+) = 0, \quad i_c(t = 0^+) = E/R.$

(b) $v_L(t = 0^+) = E, \quad i_c(t = 0^+) = E/R.$

(c) $v_L(t = 0^+) = E, \quad i_c(t = 0^+) = 0.$

(d) Ninguna de las anteriores.

3. En el circuito de la figura se ha medido la impedancia $Z_1 = 2\ \Omega$ y la tensión $V_2 = \dfrac{1}{2}$ V, siendo $E_g = 2$ V y $Z_g = 2\ \Omega$.



Sabiendo que el cuadripolo Q es RLC y simétrico, los parámetros **g** del mismo son:

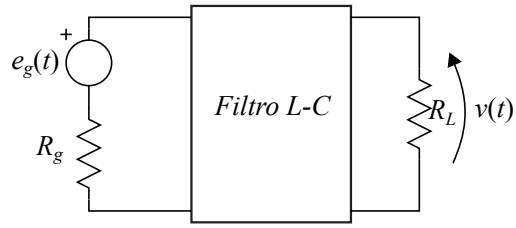
(a) $g_{11} = \dfrac{1}{2}\ \Omega^{-1}; \quad g_{12} = -\dfrac{1}{2}; \quad g_{21} = \dfrac{1}{2}; \quad g_{22} = \dfrac{3}{2}\ \Omega.$

(b) $g_{11} = \dfrac{1}{2}\ \Omega^{-1}; \quad g_{12} = \dfrac{1}{2}; \quad g_{21} = -\dfrac{1}{2}; \quad g_{22} = \dfrac{3}{2}\ \Omega.$

(c) $g_{11} = 2\ \Omega^{-1}; \quad g_{12} = -\dfrac{1}{2}; \quad g_{21} = \dfrac{1}{2}; \quad g_{22} = \dfrac{3}{8}\ \Omega.$

(d) $g_{11} = \dfrac{1}{2}\ \Omega^{-1}; \quad g_{12} = -\dfrac{1}{4}; \quad g_{21} = \dfrac{1}{4}; \quad g_{22} = \dfrac{30}{16}\ \Omega.$

4. La función de transferencia del circuito de la figura es $H(s) = \dfrac{V(s)}{E_g(s)} = \dfrac{a_1 s + a_0}{s^2 + s + 2}$.



Sabiendo que cuando $e_g(t) = 2 + \sqrt{2} \cdot \text{sen}(t)$ V, la tensión en R_L es $v(t) = \text{sen}(t + \phi)$ V, los valores de a_1 y a_0 son:

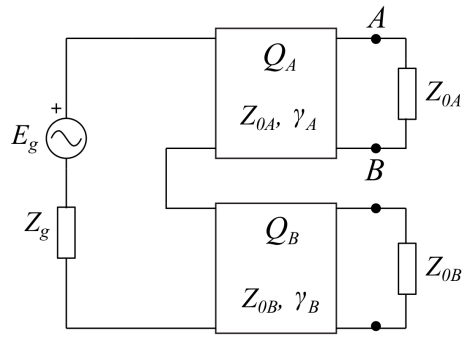
(a) $a_1 = 1; \quad a_0 = 0.$

(b) $a_1 = 1; \quad a_0 = 2.$

(c) $a_1 = \dfrac{1}{\sqrt{2}}; \quad a_0 = 0.$

(d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

5. En el circuito de la figura se sabe que existe adaptación de impedancias en la sección A-B.



DATOS: $Z_{0A} = 10\ \Omega \quad ; \quad \gamma_A = j\dfrac{\pi}{4} \quad ; \quad Z_{0B} = (5 + j)\ \Omega \quad ; \quad \gamma_B = 2 + j\dfrac{\pi}{3}.$

El valor de la impedancia Z_g es:

(a) $Z_g = j\ \Omega.$

(b) $Z_g = (5 - j)\ \Omega.$

(c) $Z_g = (5 + j)\ \Omega.$

(d) No puede conocerse el valor de Z_g con los datos del enunciado.

Respuestas para el examen 0 B

1. (c)
2. (c)
3. (a)
4. (a)
5. (b)